

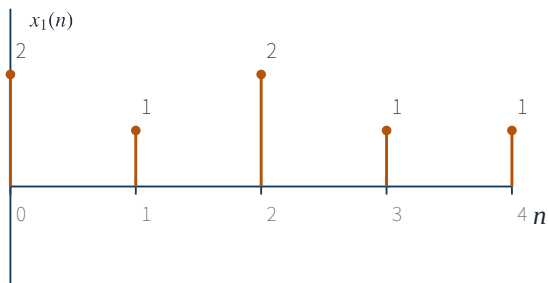
离散时间信号的基本运算

本节的基本运算包括：序列的和（积）、移位、反褶、累加和、差分、时间尺度（比例）变换、能量和平均功率。它们均以离散时间索引 n 为自变量，并按相同索引处的样值定义。

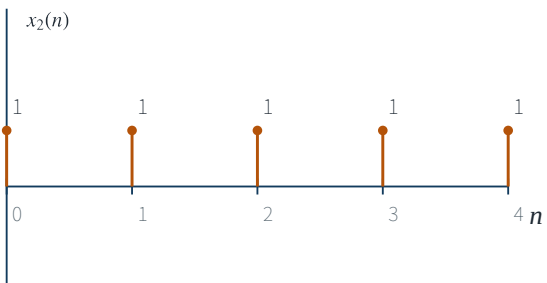
序列的和与积

两序列在同一索引 n 处的样值可逐项相加或逐项相乘，分别构成新序列：

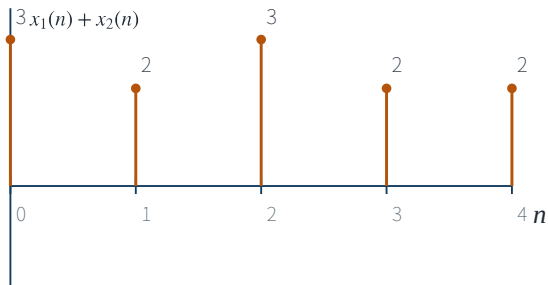
$$y(n) = x_1(n) + x_2(n), \qquad y(n) = x_1(n)x_2(n)$$



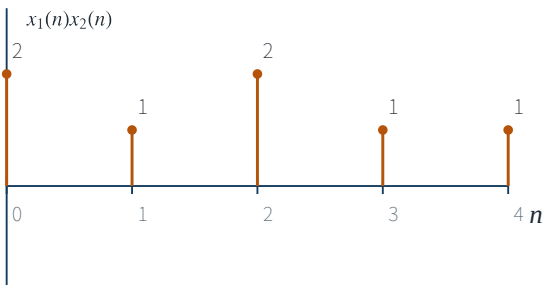
输入序列 1



输入序列 2



逐项相加的结果



逐项相乘的结果

复习提示

逐项运算的前提是两个序列使用同一索引 n 。先对齐索引，再做加法或乘法；不能把图上的相邻样点错当为同一时刻。

移位的应用：回声

回声由原始声音的延时、衰减副本叠加而成。延时 R 个采样点意味着使用 $x(n-R)$ ；当 $0 < \alpha < 1$ 时，系数 α 表示回声的衰减。

单次回声

$$y(n) = x(n) + \alpha x(n-R), \quad 0 < \alpha < 1$$

当前输出由当前原始样值和 R 个采样点之前的样值共同决定； R 越大，听感上的回声间隔越长。

多次回声

$$y(n) = x(n) + \alpha x(n-R) + \alpha^2 x(n-2R) + \cdots + \alpha^{N-1} x(n-(N-1)R)$$

第 k 次回声相对原声延时 kR ，幅度乘以 α^k ；因此在 $0 < \alpha < 1$ 时，后续回声会逐次减弱。

课件中的参数示例

原始声音后分别叠加两路回声：回声 1 取 $\alpha = 0.3$, $R = 6000$ ；回声 2 取 $\alpha = 0.3$, $R = 10000$ 。两路延时不同，因此同一原声会在不同时间间隔后再次出现。

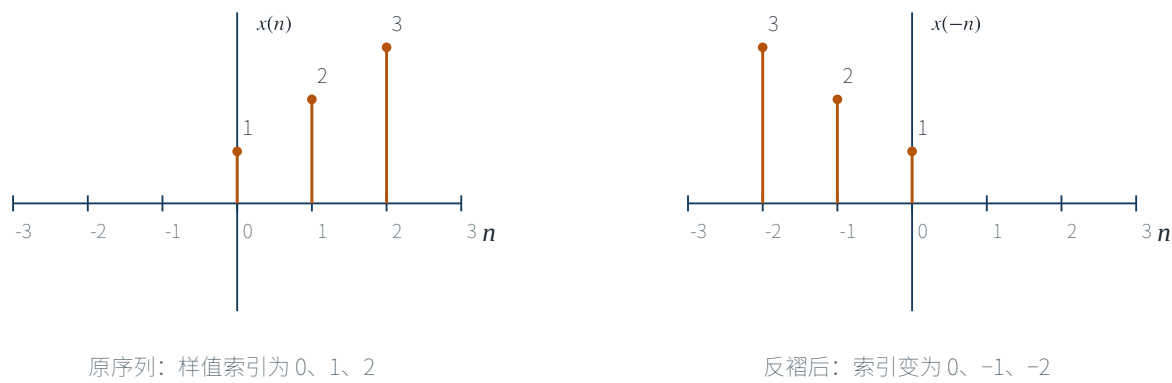
复习提示

从公式判断“延时”时，注意 $x(n-R)$ 中的负号： $R > 0$ 表示向右移，即使用更早的输入样值。

序列的反褶

序列 $x(n]$ 的反褶序列定义为 $y(n) = x(-n)$ 。它相当于把横轴索引的正负号互换，因此以 $n = 0$ 为对称轴； $x(0)$ 在反褶后保持不变。

$$y(n) = x(-n)$$



周期序列与反褶后的移位

对于周期序列，应在每个周期内围绕该周期的局部 $n = 0$ 反褶，得到的周期排列仍须保持周期性；不能只对整条图形做一次全局镜像而破坏周期结构。

$$x(-n + 1), \quad x(-n - 1)$$

复习提示

处理复合变换时可先反褶，再按 n 的表达式判断移位方向： $x(-n + 1)$ 是反褶结果 $x(-n)$ 的右移 1 位； $x(-n - 1)$ 是 $x(-n)$ 的左移 1 位。

累加和与差分

累加和把从负无穷到当前索引的全部样值累积起来。将相邻两个累加和相减，恰好留下当前样值，因此累加和可写成递推形式。

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^n x(k), \quad y(n) - y(n-1) = x(n), \quad y(n) = y(n-1) + x(n)$$

前向差分与后向差分

差分反映序列样值随索引的变化。前向差分比较当前样值和下一样值；后向差分比较当前样值和前一样值：

$$\nabla x(n) = x(n+1) - x(n), \quad \Delta x(n) = x(n) - x(n-1)$$

例：矩形序列的后向差分

令 $x(n) = R_{10}(n)$ ，即 $n = 0, 1, \dots, 9$ 时取 1，其他时刻取 0。 $x(n)$ 与 $x(n-1)$ 在内部区间相同，只有进入和离开矩形序列时发生变化：

$$\Delta R_{10}(n) = R_{10}(n) - R_{10}(n-1) = \{1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1\}$$

复习提示

后向差分在 $n=0$ 产生正脉冲，在 $n=10$ 产生负脉冲；它突出的是序列的突变位置，而不是平坦区间内恒定的样值。

时间尺度、能量与平均功率

时间尺度（比例）变换

当 $m > 1$ 为正整数时, $x(mn)$ 为抽取（下采样）序列, 只保留原序列每隔 m 个索引的样值; $x(\frac{n}{m})$ 为插值（上采样）序列。

$$x(n) = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\} \implies x(2n) = \{0, 2, 4, 6\}$$

序列的能量

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)x^*(n)$$

若 $E_x = A < \infty$, 则 $x(n)$ 称为能量有限信号（简称能量信号）。有限长序列以及绝对可和的无限长序列都是能量信号; $x^*(n)$ 表示 $x(n)$ 的复共轭。

序列的平均功率

$$P_x = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x(n)|^2$$

若 $P_x = C < \infty$, 则 $x(n)$ 称为功率有限信号（简称功率信号）。周期信号和随机信号通常在无限时间内存在, 因此通常不是能量信号而是功率信号。

若 $x(n)$ 的周期为 N , 只需取一个周期内的样值计算平均功率:

$$P_x = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2$$

复习提示

本节八项基本运算构成后续系统分析的共同语言: 先确认索引的变换, 再处理样值的叠加、差分、能量或功率。